1982 年全国卷(文)

一、填空题

1. 填表:

	函数	使函数有意义的 x 的实数范围
1	$y=\sqrt{-x^2}$	_____
2	$y=\sqrt{(-x)^2}$	_____
3	$y=10^{\lg x}$	_____
4	$y=\lg 10^x$	_____

二、解答题

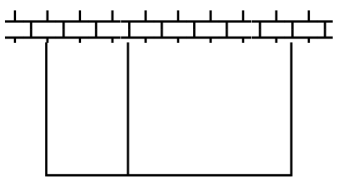
2. 求 $(-1+\mathrm{i})^{20}$ 展开式中第 15 项的数值.

3. 在平面直角坐标系内,表中的方程表示什么曲线?并画出它们的图形:

	方程	曲线名称	图形
1	$4x^2+y^2=4$		
2	$x-3=0$		

4. 已知 $x-y=\dfrac{1}{2}$, $x^2+y^2=1$, 求 x^2-y^2 的值.

5. 以墙为一边,用篱笆围成长方形的场地,并用平行于一边的篱笆隔开(如图). 已知篱笆的总长为定值 L,这块场地的长和宽各为多少时场地的面积最大?最大面积是多少?



第 5 题图

6. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a.

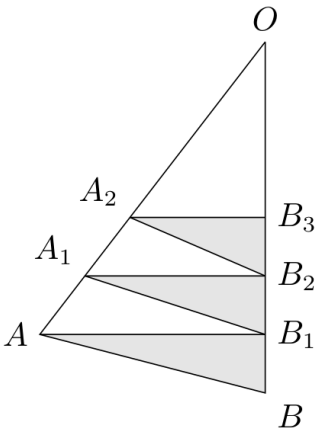
(1) 用平面 A_1BC_1 截去一角后,求剩余部分的体积;

(2) 求 A_1B 和 B_1C 所成的角.

7. 已知定点 A, B 且 $AB = 2a$, 如果动点 P 到点 A 的距离和到点 B 的距离之比为 $2:1$, 求点 P 的轨迹方程, 并说明它表示什么曲线.

8. 求 $\tan 9^\circ + \cot 117^\circ - \tan 243^\circ - \cot 351^\circ$ 的值.

9. 如图, 已知 $\triangle AOB$ 中, $OA = b$, $OB = a$, $\angle AOB = \theta$ $(a \geqslant b, \theta$ 是锐角$)$. 作 $AB_1 \perp OB$, $B_1A_1 \parallel BA$; 再作 $A_1B_2 \perp OB$, $B_2A_2 \parallel BA$; 如此无限连续作下去. 设 $\triangle ABB_1$, $\triangle A_1B_1B_2$, $\cdots$ 的面积分别为 S_1, S_2, $\cdots$, 求无穷数列 S_1, S_2, $\cdots$ 的和.



第 9 题图